

System zarządzania magazynem rowerów

1. Informacje ogólne

1.1 Opis systemu

Dokumentacja ma na celu zapewnienie informacji o projekcie, jego funkcjonalnościach oraz technologiach. Stanowi punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych stron, ułatwiając pracę nad aplikacją.

System **CycleSyncHub** to aplikacja magazynowa, która umożliwia zarządzanie stanem rowerów poprzez dodawanie nowych pozycji do bazy danych, przeglądanie zasobów oraz ich aktualizowanie. Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownik może szybko sprawdzić szczegóły dostępnych rowerów. Celem projektu jest stworzenie intuicyjnego narzędzia do zarządzania magazynem rowerów z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności w przyszłości.

Technologie:

- **Backend:** C# .NET 8
- **Framework:** ASP.NET MVC
- **Baza danych:** MS SQL Server
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript

Wzorzec projektowy:

Do implementacji funkcjonalności w projekcie zastosowano wzorzec projektowy Mediator. Dzięki temu, komponenty systemu (np. moduły zarządzania rowerami) komunikują się ze sobą za pośrednictwem dedykowanego mediatora. Umożliwia to lepszą organizację kodu, separację logiki biznesowej od prezentacyjnej oraz łatwiejszą rozbudowę systemu w przyszłości.

2. Procesy biznesowe

Zarządzanie rowerami:

- **Dodawanie nowych rowerów:** Wprowadzanie nowych pozycji do magazynu.
- **Edycja rowerów:** Możliwość aktualizacji informacji o rowerach.
- **Usuwanie rowerów:** Nieaktualne modele mogą być usuwane.
- **Przegląd listy rowerów:** Użytkownicy mogą przeglądać wszystkie dostępne rowery.
- **Wyświetlanie szczegółów rowerów:** Każdy rower ma dedykowaną stronę z informacjami.

Zarządzanie użytkownikami (Administrator):

- **Usuwanie kont użytkowników:** Administratorzy mogą usuwać nieaktywnych użytkowników.
- **Przegląd listy użytkowników:** Lista wszystkich użytkowników z dostępem do systemu.

3. Aktywni użytkownicy

3.1 Administrator (Admin)

Uprawnienia:

- Zarządzanie użytkownikami (usuwanie, przegląd).
- Zarządzanie rowerami (dodawanie, edycja, usuwanie).
- Dodawanie dodatkowych informacji oraz ceny roweru.

Konto administratora:

E-mail: Admin@gmail.com

Hasło: Admin123!

3.2 Właściciel (Owner)

Uprawnienia:

- Przegląd listy rowerów.
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o rowerach.
- Edycja istniejących danych rowerów.

Konto właściciela:

E-mail: Owner@gmail.com

Hasło: Owner123!

3.3 Zarejestrowani użytkownicy

Uprawnienia:

- Przegląd rowerów.
- Dostęp do szczegółów danego roweru.

3.4 Niezarejestrowani użytkownicy

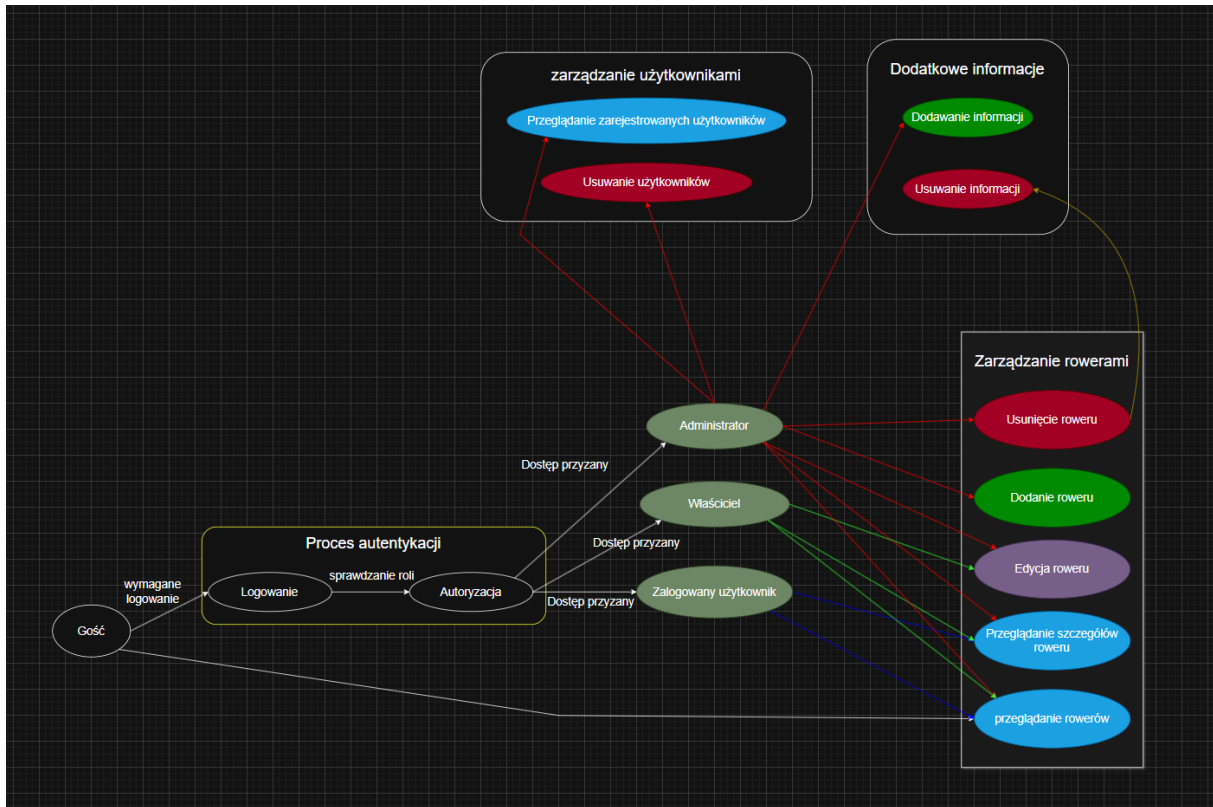
Uprawnienia:

- Przegląd listy rowerów (bez szczegółów).

Dodawanie nowych użytkowników występuje przez formularz rejestracji.

4. Model systemu

4.1



4.2 Struktura projektu

1. CycleSyncHub.Application

- Zawiera logikę biznesową aplikacji, w tym komendy.

2. CycleSyncHub.Domain

- Zawiera klasy reprezentujące dane w domenie.

3. CycleSyncHub.Infrastructure

- Odpowiada za elementy specyficzne dla środowiska, takie jak połączenia z bazą danych.

5. Instrukcja pierwszego uruchomienia (Azure Data Studio):

- Z Github pobierz i zapisz plik ZIP z aplikacją na Pulpicie.
- Przejdź do folderu z wypakowanymi plikami.

- Znajdź i otwórz plik z rozszerzeniem .sln. Poczekaj, aż projekt się załaduje, i upewnij się, że wszystkie wymagane pakiety NuGet zostały automatycznie pobrane.

- Pobierz Azure Data Studio.

- W Azure Data Studio utwórz nowe połączenie. Wprowadź poniższe dane:

Server: (localdb)\mssqllocaldb

- Dodaj bazę (database.bak) danych za pomocą polecenia: (Uzupełnij ścieżki)

```
RESTORE DATABASE [CycleSyncHubDb]
```

```
FROM DISK = N'C:\Users\...\Desktop\CycleSyncHub-master\database.bak'
```

```
WITH FILE = 1,
```

```
MOVE N'CycleSyncHubDb' TO N'C:\Users\...\CycleSyncHubDb.mdf',
```

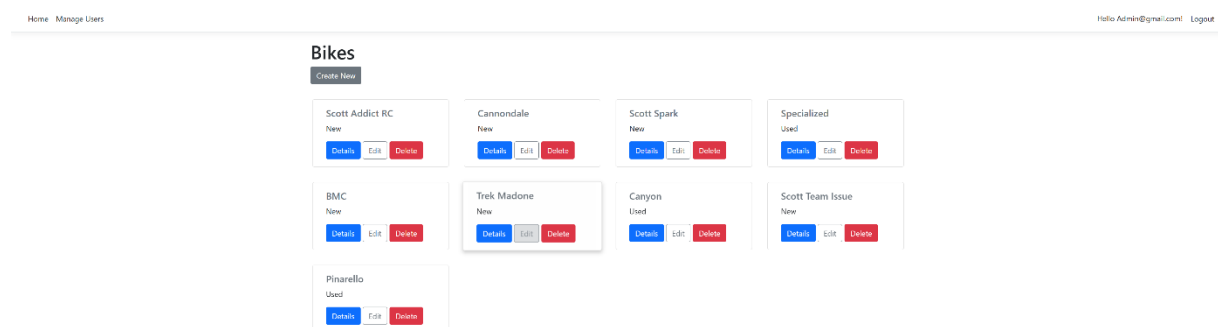
```
MOVE N'CycleSyncHubDb_Log' TO N'C:\Users\...\CycleSyncHubDb_log.ldf',
```

```
STATS = 5;
```

- Uruchom projekt w Visual Studio.

- W razie potrzeby wykonaj polecenia „Update-Database”.

6. Aplikacja:



Widok listy rowerów dostępny dla zalogowanego administratora i właściciela.

Create Bike

Model

Description

Select

Type

Select

Weight

kg

Size

Select

GroupSet

Select

Create

Zrzut ekranu prezentuje panel administracyjny umożliwiający dodanie nowego roweru do systemu.

Home Manage Users Hello Admin@gmail.com! Logout

Scott Addict RC Details

Model

Scott Addict RC

Description

New

TypeOfBike

Road

Weight

5.9 kg

Size

M

GroupSet

Shimano

Infos:

140006

A new generation road bike

Edit Back to List

Podstrona ze szczegółowymi informacjami o wybranym rowerze, dostępna dla właściciela, administratora oraz zalogowanych użytkowników.

[Home](#) [Manage Users](#)

Hello Admin@gmail.com! [Logout](#)

Edit Scott Addict RC

Model

Scott Addict RC

Description

New

Type

Road

Weight

5.9

Size

M

GroupSet

Shimano

Save

Cancel

Infos:

14000\$

A new generation road bike

Add bike info

Back to List

Zrzut ekranu przedstawia interfejs umożliwiający edycję informacji o rowerze, dostępny wyłącznie dla właściciela roweru oraz administratora.

[Home](#) [Manage Users](#)

Hello Admin@gmail.com! [Log](#)

Create new bike info

Model

Scott Addict RC

Description

New

Type

Road

Weight

5.9

Size

M

GroupSet

Shimano

Save

Cancel

Infos:

14000\$

A new generation road bike

Add bike info

Back to List

Info

Price

00.000\$

Close

Create

Panel umożliwiający tworzenie dodatkowych informacji oraz ustalanie ceny roweru, dostępny wyłącznie dla administratora.

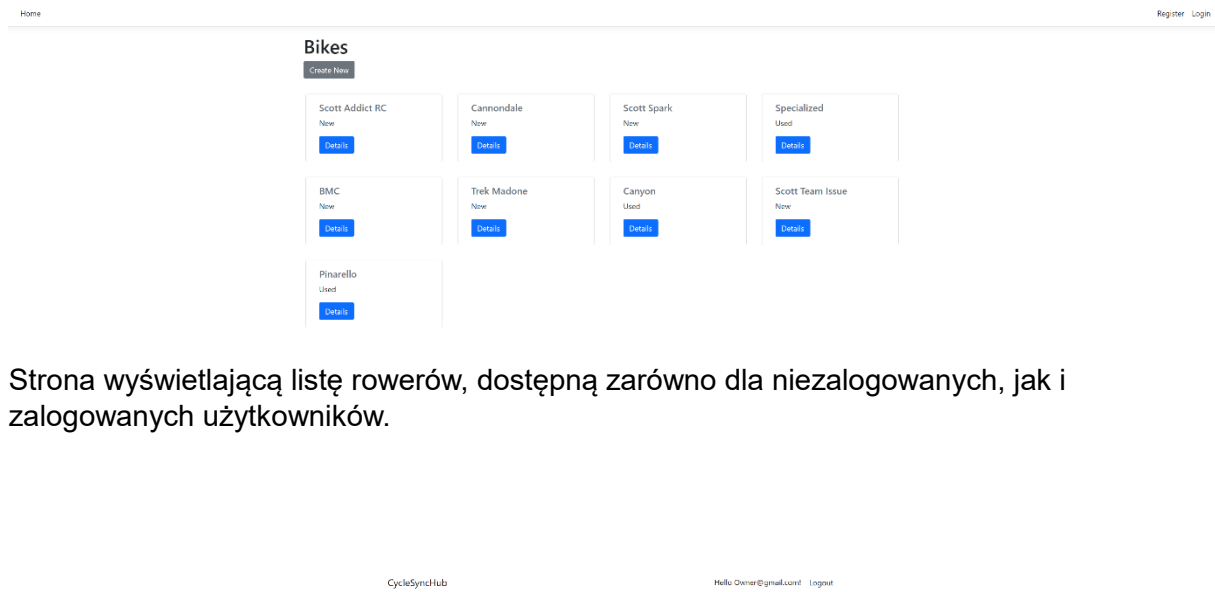
[Home](#) [Manage Users](#)

Hello Admin@gmail.com! [Logout](#)

Lista użytkowników

ID	Email	
14c6a9e5-17ad-41dc-bafd-e6687828509e	test@test.com	Usuń
234e1910-b8bb-44c1-8aef-4564c72afbc7	test@test.pl	Usuń
9849c6ef-589f-42db-8b8a-10cf23178205	Admin@gmail.com	Usuń
bc273cbf-40f5-469f-95c9-51988959f0ed	Owner@gmail.com	Usuń

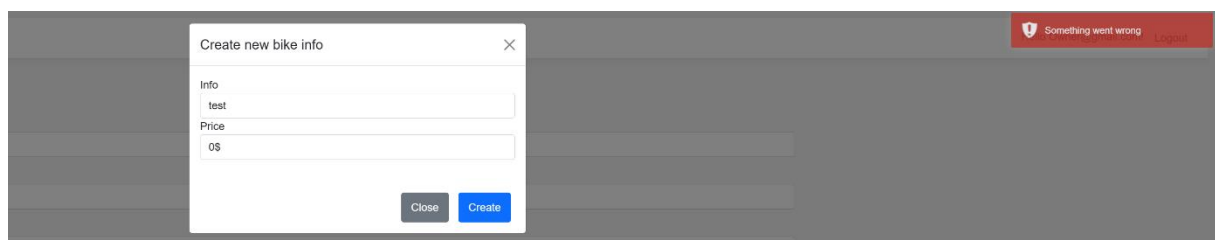
Panel z listą użytkowników, wyposażoną w opcję usuwania kont, dostępna wyłącznie dla administratora.



Strona wyświetlająca listę rowerów, dostępną zarówno dla niezalogowanych, jak i zalogowanych użytkowników.



Zrzut ekranu przedstawia komunikat informujący o braku uprawnień do wykonania tego działania. (W tym przypadku próba dodania roweru przez właściciela)



Zrzut ekranu przedstawia komunikat błędu informujący właściciela roweru, że próba utworzenia dodatkowej informacji nie powiodła się. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla administratora.

7. BikeController

Metody:

- Index (GET) - Pobiera listę wszystkich rowerów za pomocą zapytania GetAllBikesQuery i wyświetla widok zawierający tę listę.
- Details (GET) - Pobiera szczegóły roweru na podstawie encodedName za pomocą zapytania GetBikeByEncodedNameQuery. Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
- Edit (GET) - Sprawdza, czy bieżący użytkownik ma uprawnienia do edycji roweru. Pobiera szczegóły roweru za pomocą GetBikeByEncodedNameQuery i przygotowuje model do edycji.

- Edit (POST) - Waliduje dane w modelu. Jeśli są poprawne, wysyła komendę EditBikeCommand przez MediatR, aby zapisać zmiany. W przypadku błędów walidacji wyświetla widok z błędami.
- Create (GET) - Wyświetla widok tworzenia nowego roweru. Dostępne tylko dla użytkowników z rolą Admin.
- Create (POST) - Waliduje dane w modelu. Jeśli są poprawne, wysyła komendę CreateBikeCommand przez MediatR. Wyświetla powiadomienie o sukcesie.
- CreateBikeInfo (POST) - Waliduje dane w modelu i wysyła komendę CreateBikeInfoCommand przez MediatR. Dostępne tylko dla Administratora.
- GetBikeInfos (GET) - Pobiera szczegóły roweru (BikeInfos) na podstawie encodedName za pomocą zapytania GetBikeInfosQuery.
- Delete (GET) - Pobiera szczegóły roweru za pomocą GetBikeByEncodedNameQuery i przygotowuje model DeleteBikeCommand do usunięcia. Dostępne tylko dla administratora.
- DeleteConfirmed (POST) - Wysyła komendę DeleteBikeCommand przez MediatR, aby usunąć rower.
- Users (GET) - Pobiera listę wszystkich użytkowników za pomocą IUserContext.GetAll(). Dostępne tylko dla administratora.
- DeleteUsers (POST) - Usuwa użytkownika o podanym userId za pomocą IUserContext.DeleteUsers. Zwraca błąd, jeśli userId jest pusty.

Kontroler ten obsługuje operacje CRUD dla rowerów i zarządza użytkownikami. Metody są zabezpieczone rolami i obsługują standardowe scenariusze aplikacji webowej. Metody takie jak Details, Edit, GetBikeInfos, czy Delete opierają się na parametrze encodedName, co pozwala na identyfikowanie rowerów bez ujawniania ich wewnętrznych identyfikatorów (ID).

- W metodzie Create po pomyślnym dodaniu roweru wyświetlane jest powiadomienie sukcesu.
- Można wzbogacić rowery o dodatkowe dane bez konieczności modyfikacji istniejącej struktury bazy.
- Funkcja zarządzania użytkownikami (Users, DeleteUsers) pozwala administratorowi dynamicznie zarządzać obecnymi użytkownikami systemu.

8. Autorzy

- Jan Cieśliński
- Bartosz Łapo